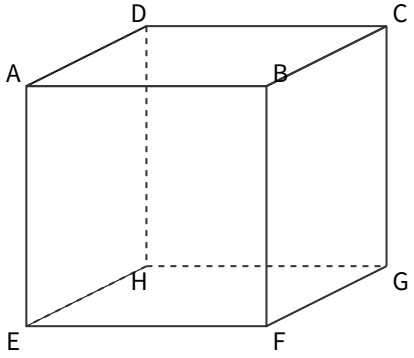
수학 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 킬러 · 문제편

수학 · 기하 · 공간도형과 공간좌표 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 좌표공간에서 세 점 $A(3,0,0), B(0,4,0), C(0,0,6)$을 지나는 평면을 α라 하자. 원점 O에서 평면 α에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 삼각형 ABH의 넓이를 S라 하자. $29S^2$의 값을 구하시오.

[킬러] 2 좌표공간에서 구 $S : x^2+y^2+z^2=25$ 위의 점 P와 점 $A(0,0,9)$에 대하여, 직선 AP가 평면 $z=0$과 만나는 점을 Q라 하자. 점 P가 구 S 위를 움직일 때, 점 Q가 그리는 도형으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오. (단, 점 P는 A와 직선을 이루며 $z=0$과 만나는 경우만 고려한다.)

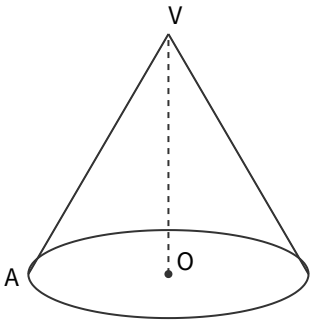
[킬러] 3 그림과 같이 한 모서리의 길이가 6인 정육면체 $ABCD\text{-}EFGH$가 있다. 모서리 AE의 중점을 M, 모서리 CG의 중점을 N이라 하자. 세 점 M, N, F를 지나는 평면이 정육면체와 만나서 생기는 단면의 넓이를 S라 할 때, S^2의 값을 구하시오.



[킬러] 4 좌표공간에서 두 점 $A(2,-1,3), B(4,3,-1)$을 지름의 양 끝점으로 하는 구 S가 있다. 구 S 위의 점 중에서 x좌표가 최대인 점을 P, 최소인 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 중점을 C라 하자. 점 C를 지나고 직선 AB에 수직인 평면이 구 S와 만나서 생기는 원의 넓이를 $k\pi$라 할 때, k의 값을 구하시오.

[킬러] 5 좌표공간에 평면 $\alpha : 2x-y+2z=6$과 점 $A(3,3,3)$이 있다. 점 A를 중심으로 하고 평면 α에 접하는 구 S가 있다. 구 S 위를 움직이는 점 P에 대하여, 점 P에서 평면 $z=0$까지의 거리의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

[킬러] 6 그림과 같이 밑면의 반지름이 3이고 높이가 4인 원뿔이 있다. 이 원뿔의 밑면의 중심을 O, 꼭짓점을 V라 하자. 밑면의 둘레 위의 한 점 A에 대하여, 점 A에서 출발하여 원뿔의 옆면을 한 바퀴 돌아 다시 점 A로 돌아오는 최단경로의 길이를 L이라 할 때, L^2의 값을 구하시오.



[킬러] 7 좌표공간에서 중심이 $C(2,3,4)$이고 반지름이 5인 구 S가 있다. 구 S가 xy평면과 만나서 생기는 원을 C_1이라 하고, 구 S와 평면 $\alpha : x+2y+2z=1$이 만나는 접점을 H라 하자. 원 C_1 위를 움직이는 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $9Mm$의 값을 구하시오.

[킬러] 8 좌표공간에서 구 $S : (x-4)^2+(y-3)^2+z^2=4$와 직선 ℓ이 있다. 직선 ℓ은 원점 O를 지나고 방향벡터가 $(a,b,0)$ $(a^2+b^2=1)$이다. 직선 ℓ이 구 S와 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 (a,b)에 대하여, 두 교점 사이의 거리가 최대가 될 때 그 거리의 제곱을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr